我们现在已经进入了技术分析中备受争议的领域——趋势分析。技术分析中的趋势判定错综复杂，又没有非常具体的规则，因此常让很多初学者摸不着头脑。技术分析的规则是由无数交易者和投资者的观察经验得出来的。一般来讲，从查尔斯·道的时代至今，绝大多数规则没有太大的改变。阅读20世纪30年代各位大师撰写的经典著作，依然可以看到至今仍在使用的技术分析规则。计算机的出现加快了技术分析过程，并且逐渐取消了一些不能盈利的定量分析规则。尽管时过境迁，但是技术分析的基本规则仍未曾改变。市场中有短期、中期和长期趋势之分。当今市场形态的形成原理与50年甚至100年前的情形差不多，因此，虽然有些细节会不同，但总体上看，技术分析师的分析思路是一样的。股票投资和交易能否有利可图，主要取决于风险和收益之间的权衡，而技术分析师的主要任务是利用这些规则，来判定恰当的进场和离场的时机。依靠技术分析盈利，难点不在于这些规则本身，而在于如何运用这些规则。

本书后面章节中提到的观点，以及其他技术分析实践者的理论，读者应当牢记。多数趋势和形态并非机械模式，不能简单地采用计算机编程或测试来处理。需要很长时间的不断实践，才能得到充分利用。技术分析受到的一个主要诟病就是必须经过彻底的计算机程序化和测试才能使用。本书第二篇“市场与市场指标”提到过，很多过去已经被验证的关系，随着时间的推移也会土崩瓦解。似乎唯一可以肯定的就是：价格运动形成走势，认清运动趋势并加以合理利用，是股票盈利的源泉。

所有的技术分析师偶尔都可以说一通似是而非的话，但那些都是基于观察

和推断的，在没有充分调查的前提下，人们不应盲从。我们讨论的趋势、支撑位和阻力位、形态细节，将有助于我们了解在什么情况下可能发生自身判断出错、知道在什么情况下很难进行分析。市场经过多年的演变和探索，形成了有助人们解读图表的各种判定规则。因此，学习者可以自行对模型进行试验和验证。在技术分析中，没有哪种方法是万无一失的，其他投资分析方法也是一样。只可惜很多人遵循未经验证的结论，或者盲从事实上不能盈利的基本面分析和技术分析，结果证明无法盈利。很多终生从事研究和实践技术分析的专家指出："发财从来没有捷径，也不会有什么灵丹妙药！"因此，请不要将下面介绍的现象和规则当作发财的捷径。要不断研究，要有耐心，多学一点！我们建议学习者先做模拟交易，最后再拿出一小部分钱做投资。不要操之过急，市场总是在那里等着你。

趋势：利润的关键

请记住：在证券市场中以最小的风险获取利润，就是我们投资的唯一目标；技术分析是盈利和控制风险的有效方法。在本书前面各章中，我们已经强调了确定股票市场趋势和方向的重要性。股票市场中盈利的关键就是要遵从以下三个步骤：

（1）在犯错风险最小的前提下，每当趋势开始的时候，在价格刚开始变化时，尽可能早地做出判断。

（2）无论趋势方向如何（上涨时做多，下跌时做空），选择和持有适合现有走势的合理头寸。

（3）趋势结束的时候请平掉头寸。

确定趋势是一个简单概念，但实践中却很难做到。几乎所有为投资者赚到大笔财富的成功的自动交易系统，都建立在这样一个前提之上：顺势而为，直至走势圆满结束。我们会在本章及后面章节中具体讨论这些方法背后的原理。

在技术分析过程中，须警惕的一点是，虽然趋势概念很容易理解，但是其应用却非常困难，多半是因为确定趋势和趋势反转往往是一种主观的判断，取决于人们在股票市场的分析技术和经验，以及控制个人情绪的能力。成功的分析师都经历过心理痛苦和不断实践。这个世界上最昂贵的教训就是在股市中因为马虎犯错、不能自制、鲁莽决策而导致亏损的时候，所有市场的参与者都会犯错，但是训练有素和自控力强的职业人会快速改正。

在本书第 15 章分析各种价格态势时，我们就会发现，都只不过是各种趋势线（上涨、下跌或盘整）的组合而已。因此，首先必须了解趋势和趋势线。此外，所有的形态都是用来确定一个更长周期的趋势，或提前觉察趋势反转即将发生。形态本身并非明显的交易信号，而是从潜在的和正在变化的趋势中获利的工具。

趋势术语

趋势确定了价格运动的方向。当我们谈到趋势时，我们说的是一个有方向性的趋势，通过对趋势的把握，在价格的涨跌过程中盈利。我们将盘整称作交易区间（trading range）或者中性（neutral）范围。这些是现有的描述不同趋势的术语。顺势而为的技术在没有趋势的市场中作用甚微。在这种情况下，多数技术分析师喜欢使用价格震荡指标，从交易区间的外部一直交易到另一个区间的另一条边界。

在接下来的几章中，我们会从正面、上涨的角度来探讨价格，也就是当我们谈到趋势时，往往会假定说的是一个上涨趋势。多数情况下，下跌的情况和规律与上涨趋势正好相反。因此，针对每一条规律，没有必要赘述两个方向的情况。同样，在讨论支撑位和阻力位的时候，我们一般都讨论支撑位并且提出假设，除非另有说明，否则阻力位只不过是反过来就行。我们这样安排主要是为了方便阅读，而且多数投资者也更喜欢讨论上涨的情况，这本来也无须做过多解释。

趋势分析的基础：道氏理论

第 6 章介绍过，查尔斯·道是世界上最早针对股票市场中价格呈现趋势波动这一现象进行论述的现代技术分析师。事实上，所有在自由流动市场上交易的物品，价格都呈现出有规律的波动。道氏也指出了投资者或交易者必须关注对自己最有利的交易时段。

趋势呈现分形特征（fractal），即无论区间周期如何，它们的行为总是一样的。以分钟衡量的趋势与以日期衡量的趋势大体一致，除了更短周期流动性变化引起的原因之外。道氏强调了三种主要的时间区间：主要、中等和次要。他喜欢将其比为浪潮、波浪和波纹。事实上，周期的分类远不止这些。道氏之所以更关注前两个趋势，是因为他认为对于波纹，没有多少人能够把握。一些技术分析师现今提出了比道氏分类更加详细的趋势判定方法，但是道氏理论是在没有计算机工具支持的情况下提出的，当时也不可能做到实时价格追踪。

道氏还有一个观点，可能也是最为重要的观点，即**趋势本身更加倾向于延续下去，而不是反转。**如果实际情况并非如此，要么是并不存在所谓的趋势，要么是这个趋势不能用来盈利。这种说法看上去有点傻，是大家都明白的一句正确的废话，但却是技术分析师在分析趋势起点时，需要遵循的最基本规则。这个观点再一次驳斥了认为价格随机变化的理论。

所有走势都会受其下一个更长和更短周期的影响。例如，在图 12-1 中，我们可以看到苹果公司股票有明显的上涨趋势。但是这种上涨并不呈现直线性上涨的态势。在上涨的趋势内部，有很多更小的趋势，有上涨也有下跌。通过进一步的观察，我们会发现这些上涨或下跌的走势内部，还有上下起伏波动。这就是趋势的分形性质。从图中还可以看出，长期上涨趋势之中，有另一组较大幅度上升和较小幅度回撤走势。这就是大趋势对于小趋势的影响。因此，在研

究特定区间的趋势时，技术分析师必须了解下一个更长周期和更短周期的趋势方向。长期趋势会影响当前走势的力度，而短期走势常能给出长期趋势反转的信号。根据定义，短期趋势的反转通常比中期趋势的反转要早，而且中期趋势的反转比长期趋势反转更早出现。

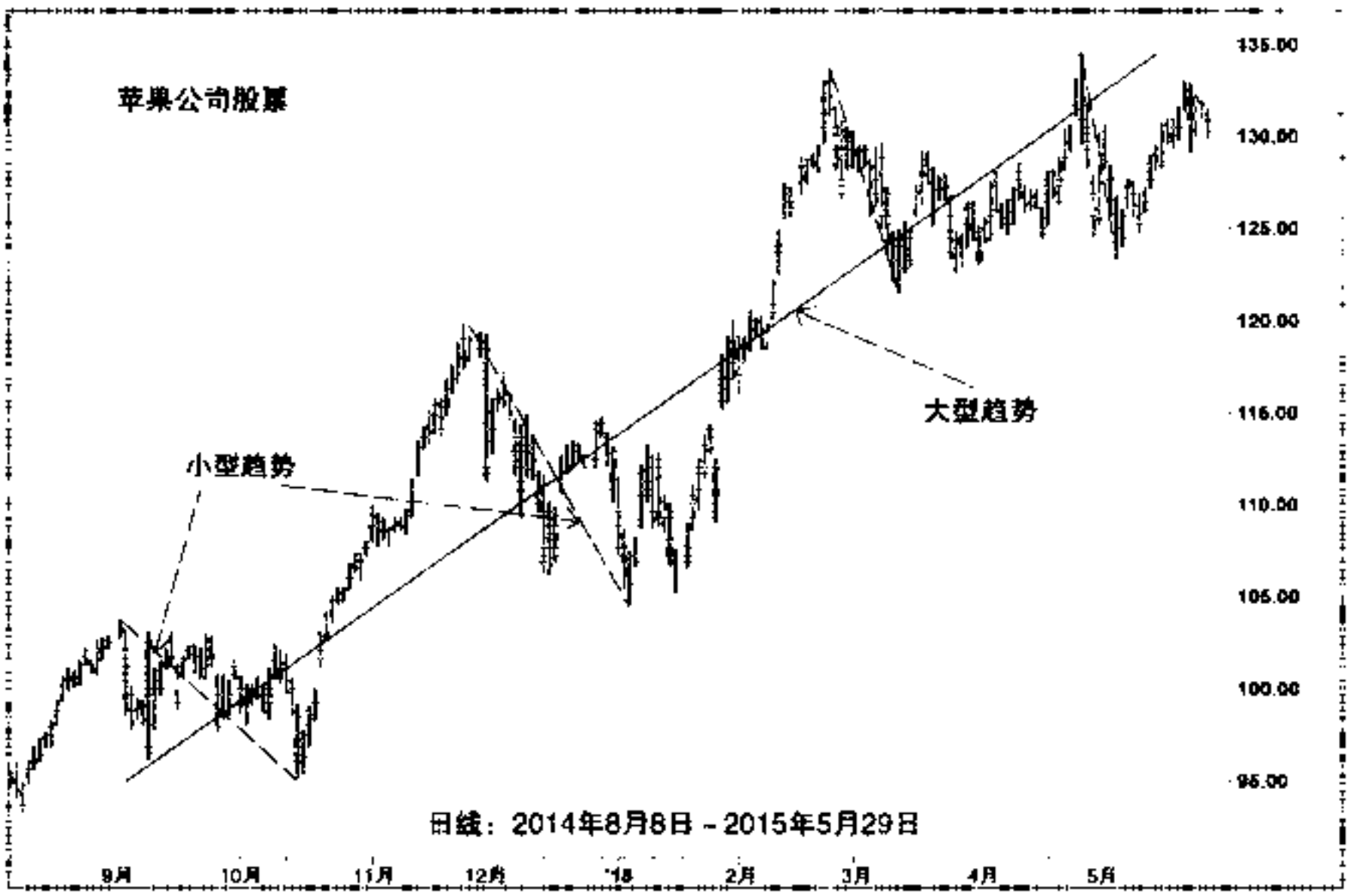


图 12-1 大型趋势和小型趋势（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 8 日 ~ 2015 年 5 月 29 日）

投资者心理如何影响趋势

根据经济学的基本原理，市场的供求关系确定商品的价格。证券市场上也是如此。当买卖双方同意进行一项交易时，也就确定了价格。从价格信息，尤其是价格的变化中，我们能获悉什么？一般来讲，当在某个价位上发生大量交易时，该价格告诉我们此刻供求达到了暂时的平衡，并且买卖双方比较满意。

不过在金融市场中，很少会出现达到长期均衡的情况。价格不断地变化，但如果价格只是在小区间里波动，这表明价格正在朝着理论均衡价位运动。价格可以呈现小幅或大幅上涨，也可以上下波动，还可以在总体上升过程中涨涨跌跌。无论价格最终的走势如何，归根结底取决于买卖双方的心理期望和资金力量。如果人们对于价格普遍看涨，但是却没有多少资金可供投入，价格就会保持不变甚至下跌。当然，对市场的期望发生变化，也会引发相应的投入资金量的消长。市场中没有什么是完全稳定或一成不变的。

价格在趋势中运动时，称作顺势运动。价格朝着某个方向运动，说明市场上的供求不平衡。有些人可能会错误地说成市场上的卖家多于买家，或者买家多于卖家。其实在每笔交易中，都有相等数量的买卖双方，因此在某个时刻买卖双方的数量总是会达到一个短暂的平衡。而造成价格趋势运动的根源是买方或卖方的实力，即他们手上是否有足够多的股票或资金？买卖双方交易的热切程度如何？不管是否合理，他们是否有足够的信息、理由进行交易？促成各自交易行为的情绪是恐惧还是贪婪？

根据行为科学研究的成果，从心理角度来看，投资者或交易者群体的正向反馈机制可以延续某个趋势。例如，在上涨趋势中，盈利的买方希望自己保持买家身份，而新进场的买家，由于后悔没有把握住之前的盈利机会，也会纷纷买入，推动价格继续上涨。但是，从长期来看，价格最终会回到均值，但在这个过程中，价格也在上涨、下跌或者盘整。例如，当价格逐渐上涨，买家往往会有更好的市场预期，他们愿意、也有实力把更多资金投入到股票中。相反，如果价格下跌，卖家对于市场的前景不看好，手头也有大量的头寸可出让。因此，价格趋势可以告诉我们市场中买方和卖方这两个群体拥有的实力、对买卖交易的热切和焦虑程度。对于技术分析师来说，市场的预期如何形成、买卖双方手头实力的构成、资金或股票的来源如何，和他们的关系并不大。趋势将会延续，顺势而为，这就是技术分析师盈利的一个奥秘。

确定趋势的方法

趋势从来就不是一条直线，但是我们也不能轻易就说趋势反转了。相反，**趋势是一个方向，而不是一根线**。许多心存疑虑的市场参与者往往跟随着这个方向不断经历起伏波动。有时候套利者会逆着趋势或基于差价进行操作。更有可能的是，手头已无资金或股票的投资者，或者想将手中的股票或资金再保留一段时间，以期价格能够回撤到原先买卖时的价位。这就导致了股价在大趋势的方向上做小范围的震荡，使得判定大趋势反转发生时间变得很难。因为任何反转信号有可能只是针对大趋势内部的短期走势的信号。此外，当市场参与者在“消化”股票之前的涨势或跌势，证券会偶尔停滞不前或者进入盘整状态。引起股票价格井喷、停滞和回撤的投资者心理，本身就是一门有趣的学问，但是这与我们当前的讨论不相关。我们只想知道我们感兴趣的趋势是什么，趋势结束或改变的信号是什么。

波峰和谷底

观察价格和确定趋势的最简单方法是什么？最简单的方法就是在一系列的价格震荡过程中寻找波峰和谷底。如果当前峰值比先前峰值更高，并且谷底也比之前的谷底更高，那么趋势肯定是上升的。如图 12-2 所示，就是这么简单，一目了然。如果当前峰顶和谷底都比先前的峰谷低，则价格处于跌势。如果峰顶和谷底处于散乱分布状态，则趋势难以确定；如果峰值和谷底处于相对一致的水平，则价格态势自然处于盘整状态。

在图中观察价格趋势更容易。本书前面各章已经提过，用数据列表判断价格趋势非常困难。很多技术分析师使用柱线图或者蜡烛图画出趋势线。绘制趋势线有多种方法，下文将详细说明。现在我们先来讨论盘整走势，因为该走势容易解释两个非常重要的技术概念：支撑位和阻力位。

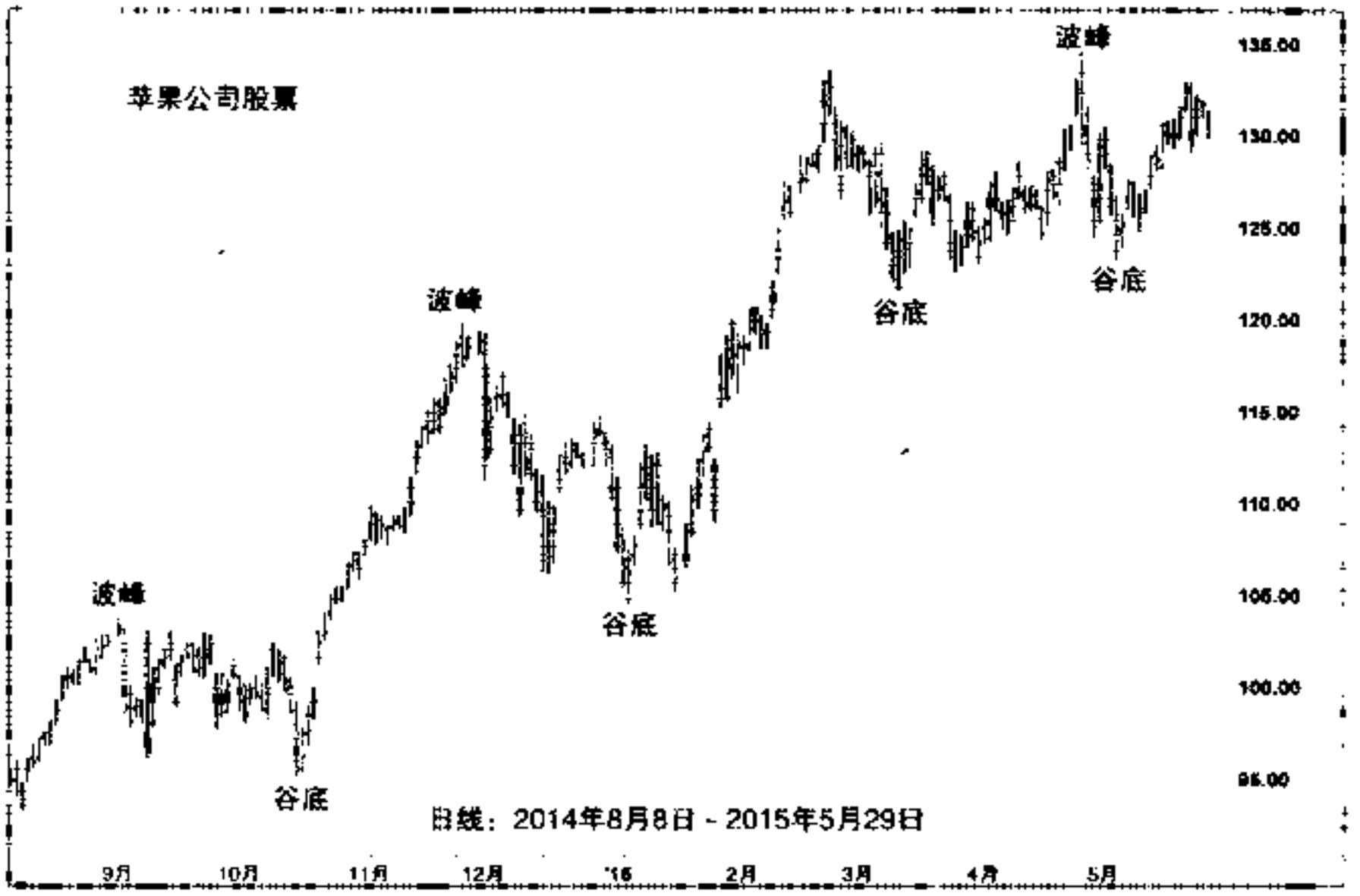


图 12-2　用来确定趋势的波峰和谷底（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 8 日 ~ 2015 年 5 月 29 日）

确定交易区间

当各个波峰和各个谷底各自处于比较接近的价格水平上时，就会出现一个交易区间（又称盘整走势），如图 12-3 所示。此时，在特定价位上出现多个峰值，而谷底都聚集在波峰下方一定距离的位置上。当一个大趋势处于暂时停滞状态时，会出现此类形态。交易区间又称盘整（consolidation）或者密集区（congestion area）或者矩形带（rectangle formation）。查尔斯·道将后一种小型的矩形带称为线形形态（line formation），并在道琼斯工业平均指数中详细说明了此种形态下平均指数必须遵循的具体规则。后来《华尔街日报》的编辑汉密尔顿认为线形形态是唯一具有预测能力的价格形态。

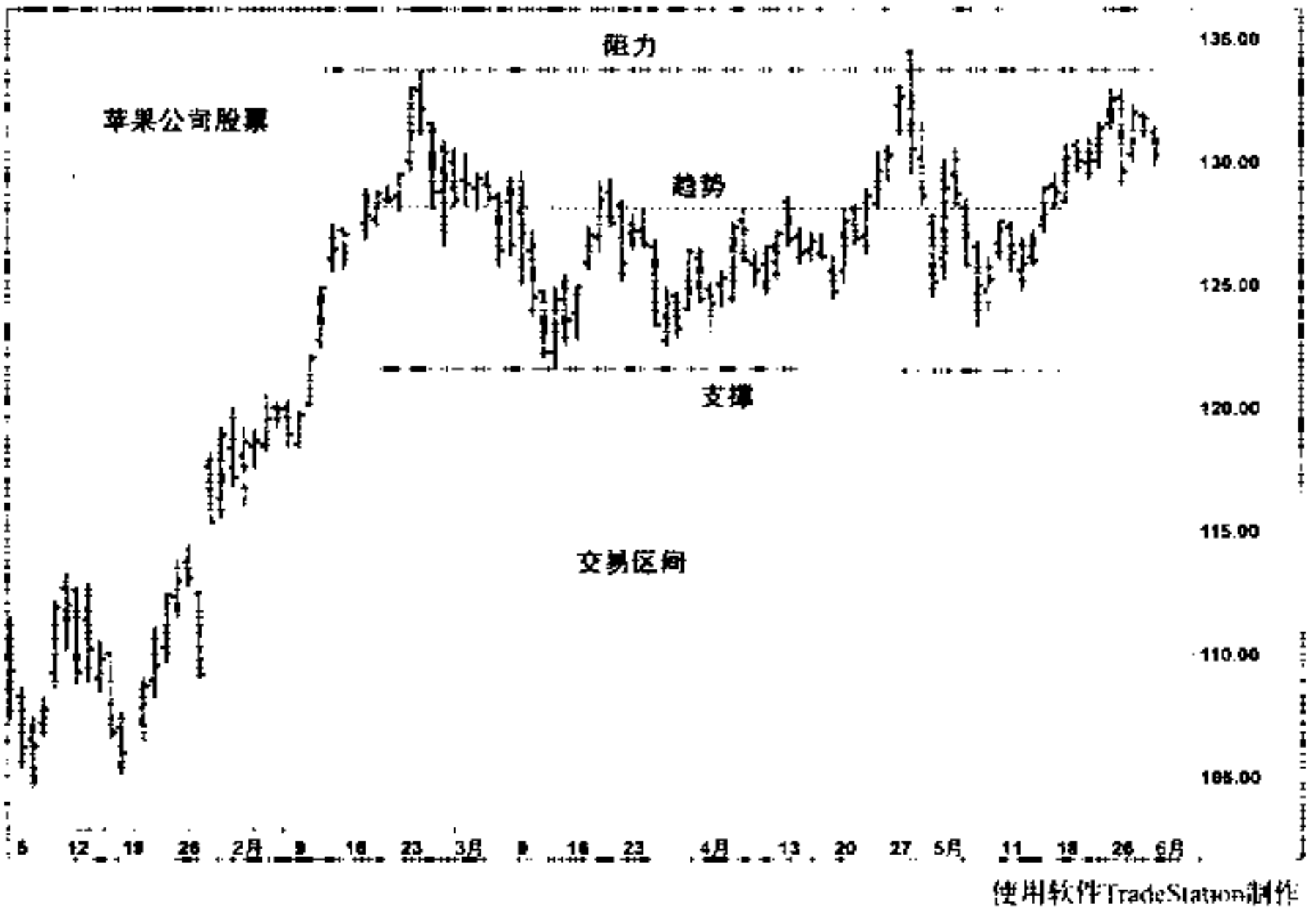


图 12-3 苹果公司股票的交易区间（日线图：2015 年 1～5 月）

支撑位和阻力位的概念

当价格持续上升然后反转下跌时，在上升时期达到的最高点，即峰值，就称为阻力位（resistance point），是股票上涨态势遭遇卖出“阻力”的水平。在这一水平上，卖方和买方的实力以及交易的愿望和热切程度都不相上下，涨势因而停止。当卖方（供方）实力继续增强，交易愿望超过买方（需方）时，股价就会从峰值开始下跌。当多个价格阻力水平基本上处在同一个价格区域时，阻力水平就会变成阻力区（resistance zone）。股票价格很少上涨并停止在同一个价位上。高成交量的价格单峰常常用来确定阻力位。成交量较高是投机和市场情绪的标志，特别是如果在该价位上出现大成交量交易之前，曾出现过大幅上涨的情况，那么这个信号就越发明显，此时大卖家进场的价位尚不清楚。

支撑位（support point）与阻力位相反，是一个单独出现的谷底。在支撑位上，买家的实力和交易迫切程度与卖方相当，且价格的跌势已经受阻停止（见图 12-4）。

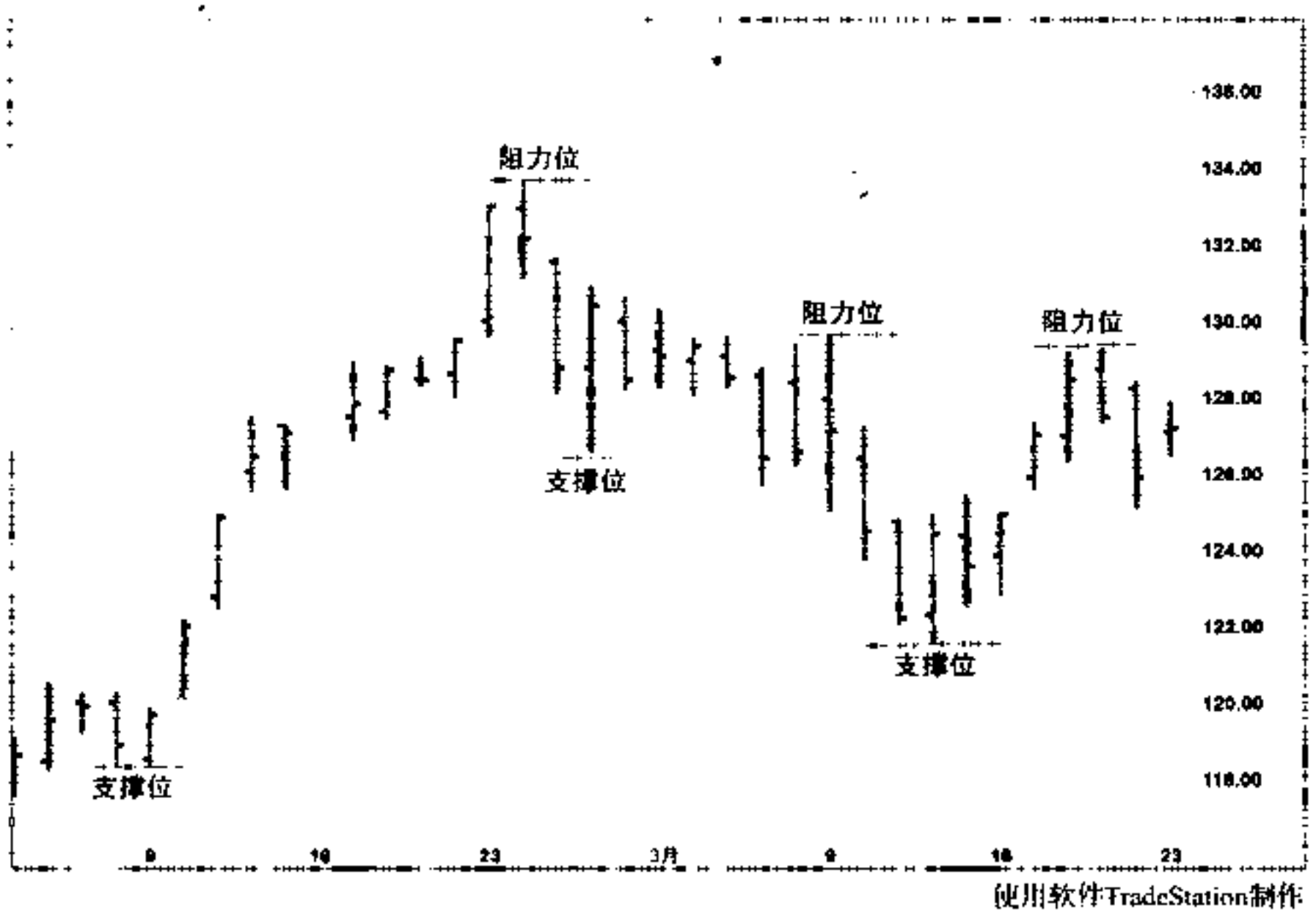


图 12-4　苹果公司股票的支撑位和阻力位（日线图：2015 年 2 月 3 日 ~3 月 23 日）

支撑位和阻力位的概念是，假定未来的价格会在这些既定水平上或者区域内停止，且这些价位代表了人们可以记住的价格的心理障碍或者心理分界线。在不同的时间，支撑位和阻力位可能各不相同，会成为未来价格运动的障碍。不仅支撑位和阻力位会随着时间的变化而变化，而且一旦支撑位和阻力位跌破或突破，这些水平的指示功能也会转变。之前的支撑位会成为阻力位，之前的阻力位会成为支撑位。

出现支撑位和阻力位的原因

你是否曾有过买入股票后，看到股票下跌，就迫不及待将它卖出的

经历？你是否曾有过卖出股票后，看到股票上涨，希望有机会再次买入的想法？你并不是唯一经历这些情况的人。这些都是人类本能的反应，而这些反应在股票走势图中通过支撑位和阻力位来体现。（Jiler，1962）

我们先来看一下支撑位背后的心理学，然后看看这种机制如何在未来中体现。

毫无疑问，价格谷底就是买家实力超过卖家实力的点。在图12-5中，苹果公司股票在2月24日达到133.60美元的峰值，这是一个潜在阻力位；然后下跌，3月12日触及121.63美元；接着反弹，但没能返回前一个价位。后来，股价跌到122.60美元，与3月26日支撑位相差不足1美元；然后反弹到134.54美元，与前一峰值和阻力位相差不足0.86美元；并再次跌回支撑位，停在123.36美元上，距离前一谷底价格只有0.76美元。我们现在就有了两个阻力位133.60美元和135.54美元，以及三个支撑位121.63美元、122.60美元和123.36美元。

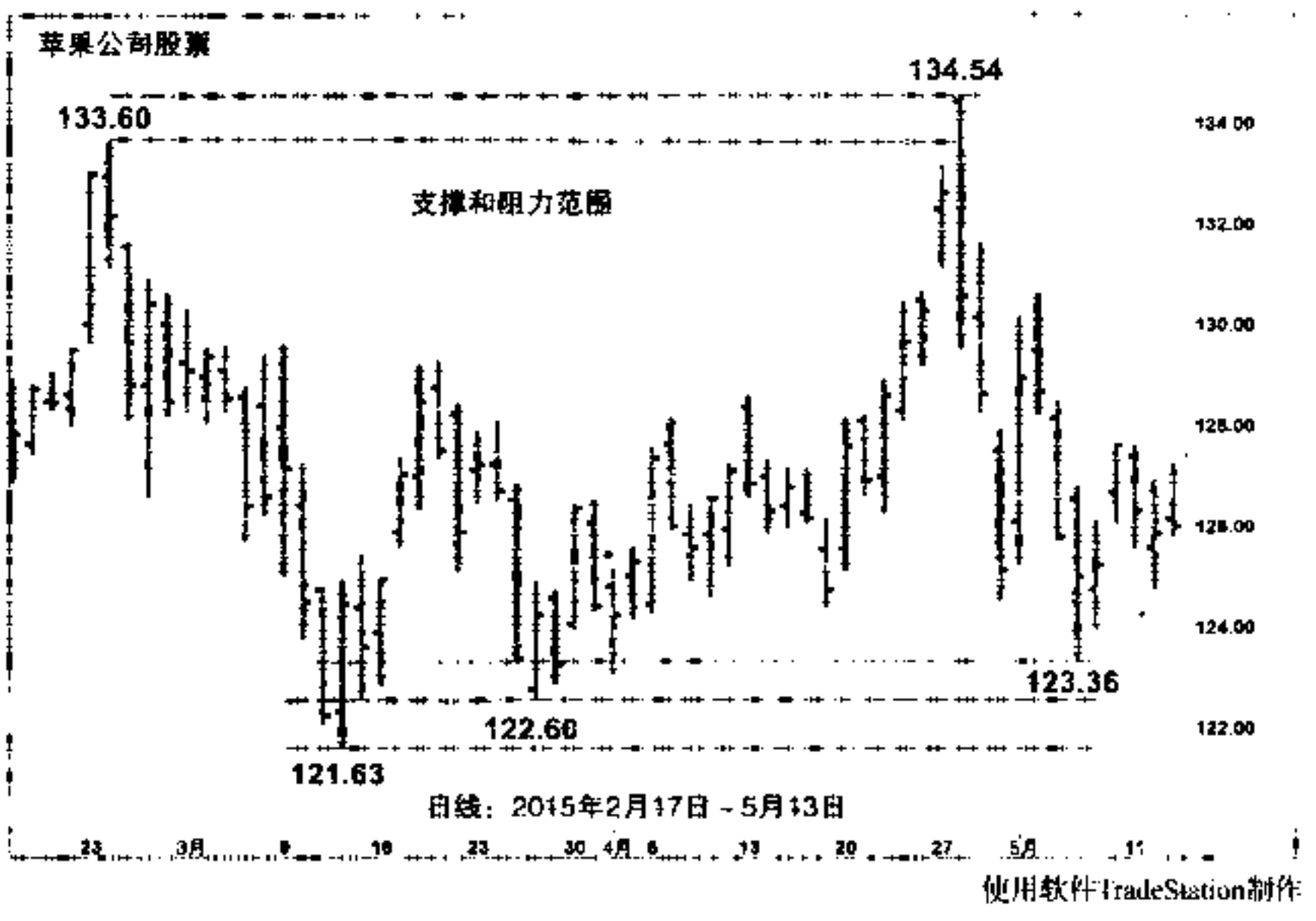


图12-5 支撑和阻力范围（苹果公司股票日线图：2015年2月17日－5月13日）

我们可以假定在121.63美元和123.36美元之间存在潜在的买家，理由如下

（1）在下一轮抛售中，那些在134美元水平上的卖空的人将会回补，因为他们看到股价在之前下跌到122美元附近时停下了，股价很有可能会反弹到134美元，届时已经到手的利润就会被抹平，他们不想冒这一风险。

（2）那些一直观望却没能在122美元买进的买家现在比较满意，因为价格又跌回到他们错过买入的价格水平。

（3）那些将股票在122美元的低点上出售的人，在看到价格从122美元往下跌后马上反弹，会希望自己在之前卖出的价位上能够再次进场。

请注意，没有哪一个市场参与者是使用基本面分析或者按照其他信息在122美元这一价位购买股票的。购买的理由完全是心理因素，但是这些理由本身却非常有效。技术分析师认为122美元已经成了一个支撑区域，未来价格会在这一价位停止继续下跌。这一观点意味着价格在这一区域逗留的频率越高，该区域在未来趋势判定上就越显著、越重要。

同理，134美元很有可能是阻力位。很多人在这一价格希望卖出，包括之前没能在这一点上卖出的人和在134美元买入而现在希望把手上股票变现的人，以及那些看到股票原来曾在134美元涨停，现在希望减少手中头寸的人。因此，支撑区域和阻力区域是在各不相同却都很顽固的心理因素驱动下，达到供求平衡的价格水平。

整数价位的意义

具有讽刺意义的是，当价格达到整数位附近的时候，人们买卖的意图会更明显。要不然，何以沃尔玛的T恤价格总会定为29.95美元，而不是30美元？他们知道人们在潜意识中会把29.95与29联系，也就是说，29.95美元的T恤在消费者心目中价格是29美元，而不是30美元。同样，在股票市场中，这种情况也会起作用。但是目前出现的一个问题是：人们对这种倾向非常了解。从

进场指令这一点来看，我们最好根据实际的技术分析形式来确定进场和离场的位置，而不必受到这种现象的局限。

确定重要反转点的方法

趋势反转点越重要，支撑位或阻力位也越重要。确定反转点有多种方法，我们先来看看下面几种方法。

德马克-威廉斯方法

汤姆·德马克（Tom DeMark）和拉里·威廉斯（Larry Williams）都有一套用柱线数量（柱线图上）在疑似反转点的一个点两端确定反转点的方法。例如，在一个低点柱线上，技术分析师要在一个疑似谷底的柱线两边直接寻找两根低点更高的柱线。可以通过确定谷底两边更多的低点柱线数目，来说明该谷底的重要性。确定一个谷底所需的两端的低点数目越多，该谷底就越重要。

例如，图 12-6 中两个柱线之间的每个低点和高点都用箭头标识出来。点 a 不是一个谷底，因为它的任意一边都没有两个以上的有较高低点的柱线。同理，点 b 也不是峰顶，因为它的两边也没有两个以上的有较低高点的柱线。点 c 是一个谷底吗？不知道，因为我们看不到点 c 的右侧是否有两个较低高点，所以无法判定点 c 是不是谷底。

百分比方法

还有一种确定重要谷底的方法是提前确定价格下跌然后反弹进入谷底的程度，这一方法通常要用到百分比。以 1% 为例，如果特定时间内价格形成低点需要下跌的幅度超过 1%，然后反弹的幅度超过 1%，这样就定义了一个 1% 的谷底。当然，使用的百分比越大，这个反转点（谷底）出现的概率越小，但也越重要。

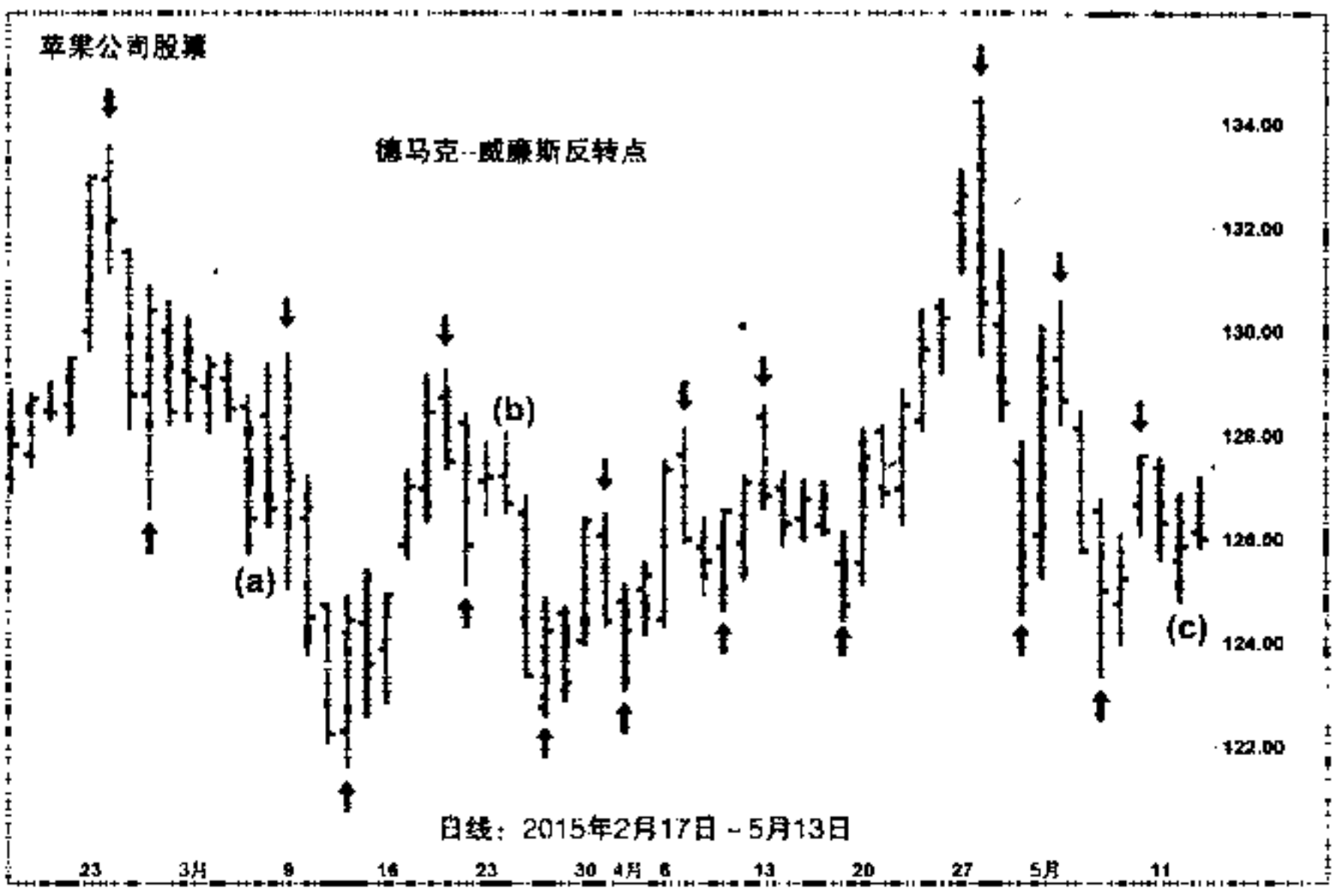


图 12-6　德马克 - 威廉斯反转点（苹果公司股票日线图：2015 年 2 月 17 日 ~ 5 月 13 日）

江恩两日摆动法

W. D. 江恩（W. D. Gann）的价格摆动法与德马克或威廉斯的方法非常接近。为了找到支撑位（谷底），先确定一个低点柱线。一旦确立了低点柱线，就观察接下来两天的交易情况。如果这两天股票价格的高点比低点柱线更高，那么低点柱线就是支撑位。起初，江恩使用的是接下来的三个交易日来确定一个支撑位，但是近年已经变成用之后两个交易日（Krausz，1998）。同理，在上涨趋势中，如果某个高点柱线后面跟着两个连续的低点更低的柱线，则可以确定阻力位。图 12-7 与图 12-6 一样，只是用江恩规则来确定价格反转点。两幅图的差别在于由江恩规则确定的反转点 a、b、c 和 d，并不是德马克 - 威廉斯方法确定的反转点。理由是在实际反转点发生的日期后面没有出现所要求的连续两

天的高低点情况。因此，按照江恩的规则，图 12-7 的（a）和（e）在现实中并不一定会发生。

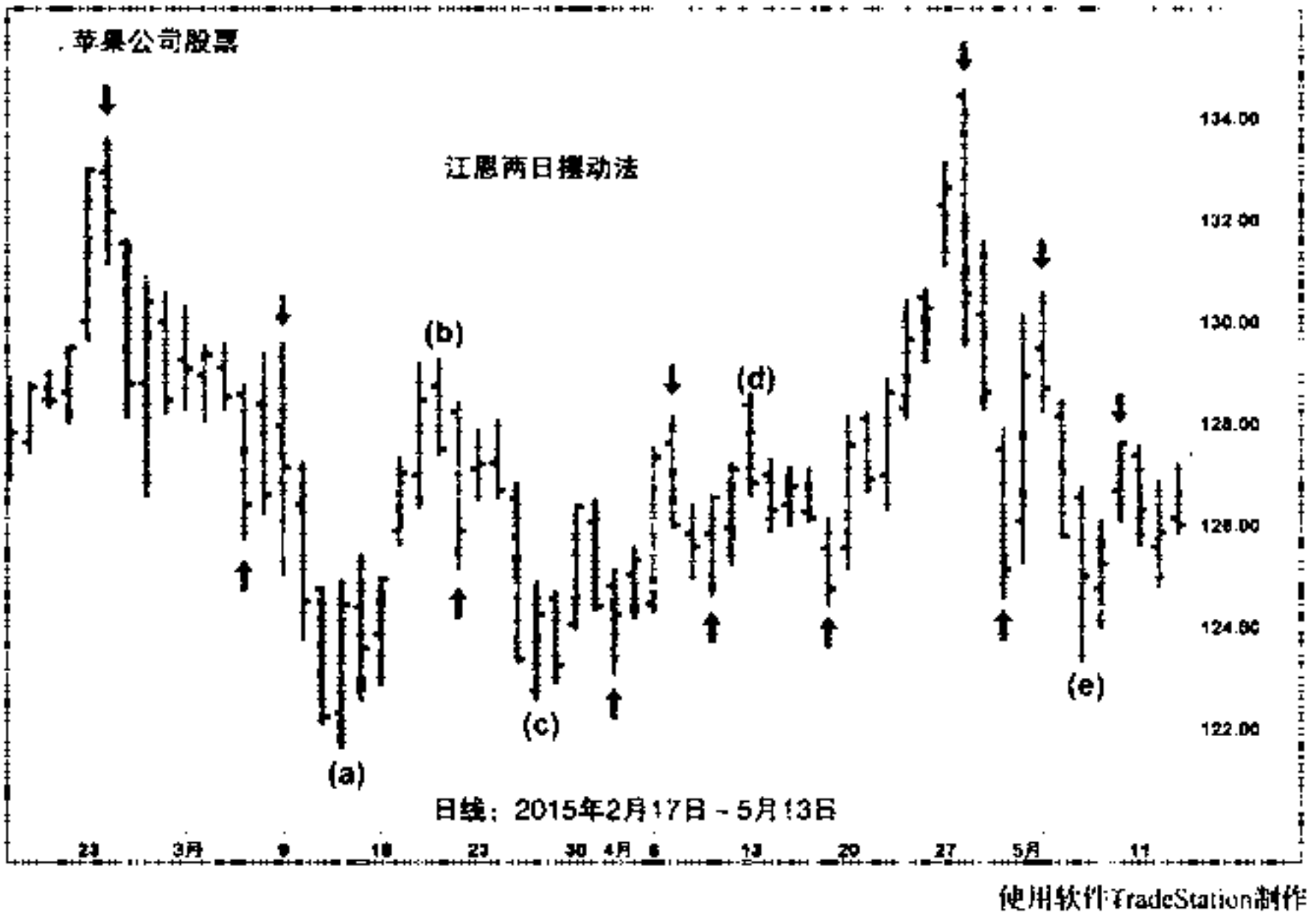


图 12-7　江恩两日摆动法（苹果公司股票日线图：2015 年 2 月 17 日 ~ 5 月 13 日）

高成交量方法

高成交量也可以用来确定主要的趋势反转点。成交量高意味着某个交易日的交易数量比平常多。图 12-8 显示了价格高点的高成交量一日反转现象，这一变化创造了重要的趋势反转点和阻力位，阻止了接下来的反弹。

图 12-8 显示了一日和两日高成交量反转的现象。两日高成交量反转与一日高成交量反转看起来一样，只是前者发生的时间要超过两日。一日高成交量反转或两日高成交量反转形态，常常发生在波峰或谷底。高成交量交易往往形成重要的反转点。由于这些形态通常发生在人们投资情绪高涨的时候，所以它们显示了市场参与者的恐慌或者投机泡沫。因此，反转发生时股票的实际价格在

一张大型的柱线图上并非完全一致。要查看高成交量买卖行为发生时的股票实际价格，可能需要仔细查对日内交易行为，从而判定多数买卖行为发生的价位。

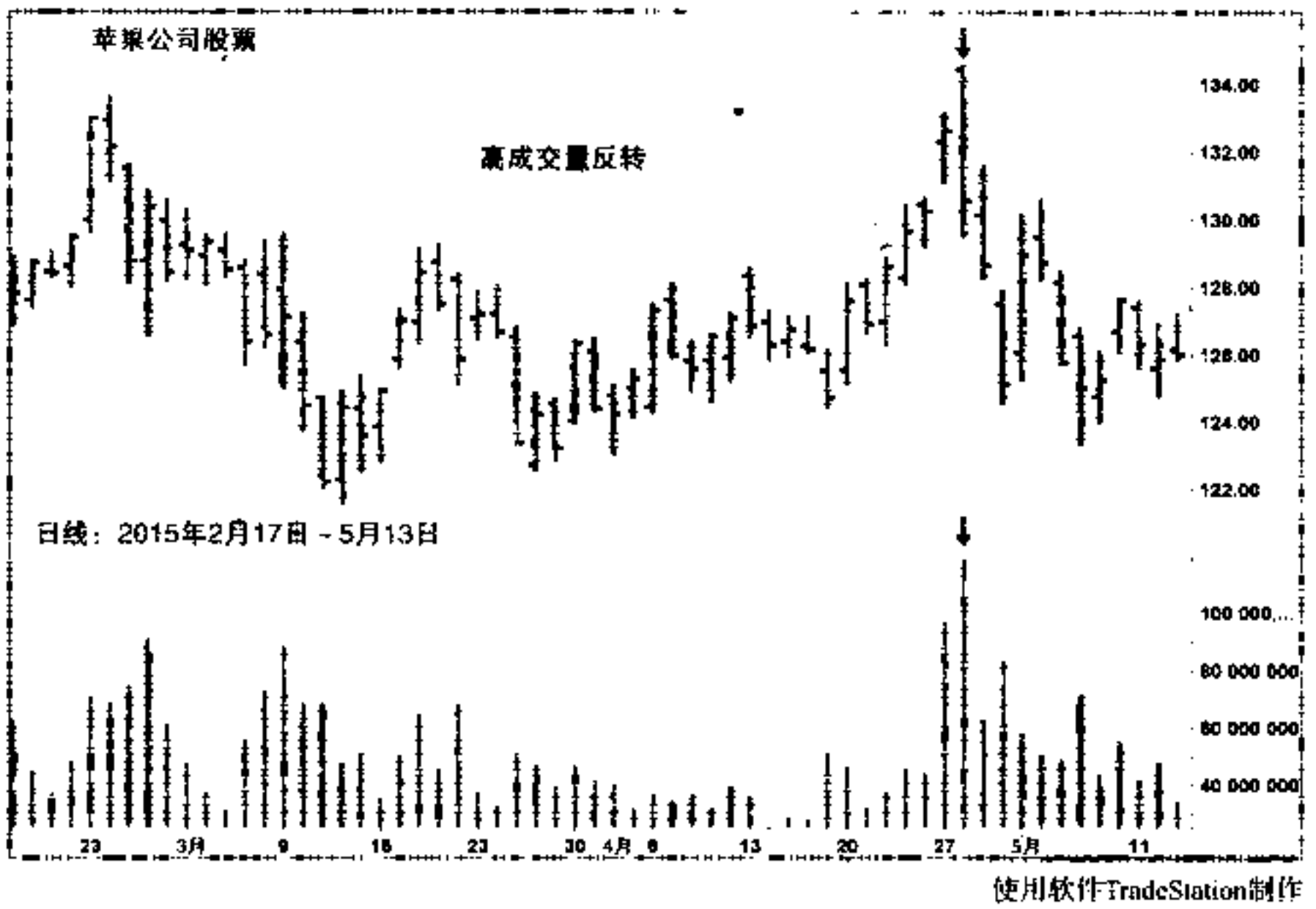


图 12-8　一根和两根柱线反转（苹果公司股票日线图：2015 年 2 月 17 日 ~ 5 月 13 日）

在图 12-8 中，2015 年 4 月 28 日成交量突然增加，这个形态称为向外逆转日（outside reversal day），价格波动区间大而且突破了前高，低点也比前低还低，收盘价接近低点。这些形态发生时不一定要有很高的成交量，但是如果出现了高成交量，这会是一个很好的信号，表明价格已经达到了投机的顶点，未来会出现强劲的阻力。

如何绘制支撑区和阻力区

为了绘制出支撑（或者阻力）区，只要在每个重要的谷底（波峰）位置分别画一条水平的直线即可。这些直线可以穿过各自的低点柱线，或者也可以按

照吉勒（Jiler，1962）建议的方法，使用柱线图的收盘价来绘制。因为收盘价是大多数投资者在图中习惯解读的数据。这些直线还可以延长到过去，来查看过去的价格下跌是否会在这一水平停止。当这些水平线聚集在一起，甚至在一个水平上重合时，就形成了一个支撑或阻力区。这一区域通常比普通的阻力位或支撑位更明显。也就是说，之前价格在这些水平上涨停或者跌停的次数越多，这一阻力位或支撑位在未来的作用就越明显。因为所有重要的谷底不可能都发生在完全相同的水平，所以需要在最高的支撑位和最低的支撑位之间构建支撑区域。这样就可以清楚地对实际的支撑或阻力区域进行定义。

图 12-9 显示了支撑位和阻力位的画法。请注意在 4547 下面，经过点 1 的这一条线是一个支撑位，点 2、3、4 也是支撑，但是处于略有不同的价格水平上。最高水平和最低水平确定了支撑区，在这个区间内，下跌趋于停止，因为

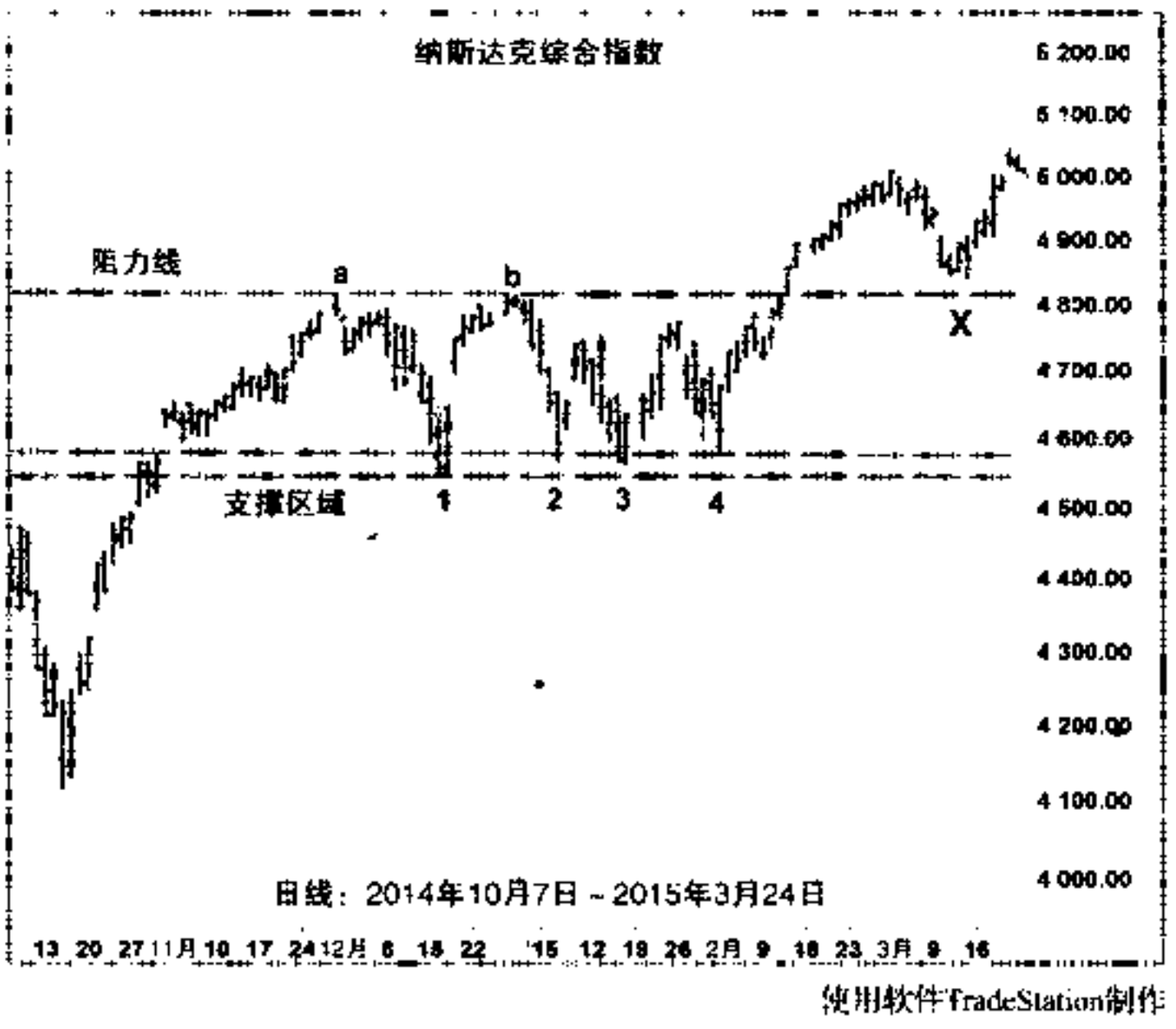


图 12-9 支撑和阻力区域（纳斯达克综合指数日线图：2014 年 10 月 7 日～2015 年 3 月 24 日）

买家进场导致了价格方向逆转。点 a 和 b 也是转向点，确定了之前的阻力水平，因而这是一个阻力区，价格反弹可能终止于此。

如果支撑位或阻力位水平线附近没有其他的水平线，这就是一个独立的支撑位或阻力位。除非伴随着高成交量的特征，否则这些水平线在未来时段一般不可能与支撑区或阻力区具有同样明显的支撑或阻力作用。

将来，股价会在这些区域内停住，偶尔也会在某个单独的支撑位或阻力位停住。股票价格可以进入支撑区或阻力区，但是一般不会突破该区域的外限。如果股价的确突破了这个外限，则出现了我们称为“突破”的情况，这一现象的结果至关重要。股价向上突破阻力区意味着卖方对该水平已经厌烦，请看图 12-9 中 2 月突破阻力区的情况。这次突破给卖家留下了一个真空，而买家至少在那一个价格水平上控制了股票。如果在这个被突破的阻力区上方附近有另一个阻力位，则价格通常会继续上涨，到达更高的阻力区。因此，在上涨的市场中，一旦某个高一点的阻力区被突破了，更高一点的阻力区就可以成为下一个价格目标。所有的时间跨度上都存在支撑区，包括日线、周线和分钟交易等。一些交易者只在非常短暂的支撑区和阻力区之间交易股票或期货，尤其是电子迷你型期货的交易，这通常是日内交易。

我们对于阻力区的论述同样适用于支撑区。在重要谷底上出现的水平线揭示了支撑区的存在，延伸到将来，会成为股票价格下降的支撑区域。比如在图 12-9 中，前一个阻力区在 X 点变成一个支撑区，此时上涨突破停止并发生了回调。此外，随着时间的流逝，过去水平线的重要性逐渐降低，支撑区和阻力区皆是如此。最近的价格反转最重要，因为人们的记忆很容易消失。

技术分析师如何使用交易区间

再来看看之前提过的横向盘整走势，又称交易区间，如图 12-9 所示。交易区间是指支撑位和阻力位的价格水平相对靠近的情况，而价格在这两个水平之间的反弹会最终在某个方向突破。一些交易者会针对支撑位和阻力位之间的反

弹进行交易，但这样操作风险较高，而且要求操作成本低，并且需要时刻紧盯价格走势（Schwager，1996）。利用交易区间最盈利和可靠的方式是进行“突破”交易。我们接下来详细阐述一下这些策略。

区间交易

在某个交易区间内操作是比较困难的。虽然很多书都建议使用这一策略，但对于非专业人员来说，用区间交易策略盈利几乎不可能。首先，在大量交易发生和一定时间之前，很难断定价格是在某个区间进行交易的，我们通过事后分析才能发现之前的很多交易机会。其次，诸如佣金和滑点等操作成本必须要小，而且操作起来要高效，否则任何利润都有可能被高昂的交易成本抵消。由于交易区间的反弹通常是在区域内进行的，而不是某个具体的价位，因此不管是买入还是卖出，执行的价格点都有无数的可能性。最后，用来防止出现损失过大而采用的潜在保护性止损指令很难确定。当所有的成本和执行订单位置确定时，盈利的潜力也流失了很多，在盈利和风险之间很难权衡。因此，在交易区间内，大部分交易者不做交易，而是等待最终不可避免的突破和新的趋势开始。

区间交易的一大例外情况是通道交易。通道（channel）是指带有倾角的交易区间，包括上涨通道和下跌通道。正如支撑位和阻力位确定了交易区间，趋势线确定了通道的边界。我们可以在通道内进行交易，但是一定要沿着通道的趋势进行。也就是说，如果通道呈上涨趋势，那么只能在低位边界买入做多头寸，在高位边界卖出，不能逆着通道趋势做空。上行通道的内部上涨趋势比内部下降趋势时间要长，在某种程度上，根据通道趋势的斜率，按照与主要趋势一致的内部小趋势进行交易，将会减少区间交易中的一些困难。

突破交易

突破交易与技术分析的历史同样悠久，它也是目前来说最成功的一种投资策略之一。交易区间就像一个战场，而买卖双方都在为掌握市场控制权而战。

多数形态是各种趋势线的组合，像战场一样，在战斗结束前，几乎不可能确定谁是赢家。在这种情况下，等待观望比主观臆断更加明智，也更有利可图。一旦价格突破了交易区间，投资者就知道是谁打了胜仗。如果在上涨方向发生了突破，那么是买家在驱使价格抬升；如果在下跌方向发生了突破，则是卖家实力超过了买家。投资者在面对交易区间或形态的时候，突破交易应该是最能盈利、最可靠的策略。

突破交易除了在交易区间内使用外，还有其他多种场合可以应用。最著名的是唐奇安（Donchian）突破方法，也称为“四周突破系统”，由理查德·唐奇安（Richard Donchian）提出，后来由理查德·丹尼斯（Richard Dennis）做了改进，至今有效。由《活跃交易者》杂志开展的研究表明，这个方法普及广泛（Kurczek & Knapp，2003），流传了许多年，至今仍能够盈利，尤其是在大宗商品期货市场上。在过去的四个星期里最高的高点被突破时须买入，而最低的低点跌破时须卖出。“止损和反转订单”策略实施的前提是持有头寸，无论是做多还是做空。

突破是一种强有力的信号，说明了供求关系的平衡已经通过强硬的方式形成。因此，这常常代表了一个动向趋势的开始或持续。有关评估突破和止损的详细内容我们将在下一章介绍。

方向性走势（上涨和下跌）

我们刚才讨论了交易区间的情况，多个连续的峰值和谷底几乎在同样的价格水平上发生，这导致了价格的横向盘整走势。每当价格出现比之前水平更高（或者更低）新的反转点时，价格就处于上涨（下跌）的走势。

方向性走势的概念

当一个波峰或谷底比之前邻近的峰值或谷底更高时，上涨趋势就出现了。

相反，当波峰与谷底比之前的波峰与谷底更低的时候，这自然是一个下跌趋势。因此，趋势的角度是由当前峰值和谷底与过去的峰值和谷底的差异程度决定的。为了更清楚地说明这一问题，图像必不可少。在图 12-2 中，苹果公司股票在 2014 年 8 月～2015 年 5 月表现出了上涨的趋势。需要说明的是，无论趋势的方向如何，趋势的规则都适用。

很明显，趋势的角度越陡峭，就表明买方或者卖方的群体力量越强大。这意味着，一个群体的力量超越另一个群体力量的进度更快。在下跌中，卖家愿意接受越来越低的价格，价格一路跌到谷底；在上升态势中，买家越来越焦急，愿意付出更高的价格买入；此时做多的投资者最高兴。这样就形成趋势。技术分析师一直在观察价格图表，在指标中寻找信号。必然的结果就是趋势上升或下降斜率越陡峭，延续的时间就越短。

因此，上涨趋势代表了买方与卖方相比，对交易的热切程度更高。这与支撑位和阻力位的概念是一样的，只不过阻力位和支撑位是在特定的方向上发生改变。买家想要买入的股票与卖家卖出的股票并不是一次性、在一个价位上交易的。相反，在某段时间内，当新闻和正面消息影响到其他参与者时，股票价格将一直延续现有趋势，直到达到一个极限值。在这一价格水平上，价格趋势会在密集区或盘整区域变得平缓，或者反转进入下跌态势。有些技术分析师认为真正的趋势只能延续很短暂的时间，大约是整体交易时间的 20%，而在剩余的时间里，价格趋势保持盘整或者在不确定的条件下形成趋势。对于这一比例是否有效，没有人做过相关论证。但是，根据时间的估算和平均动向指数指标（average directional indicator，ADX）的显示（这是衡量趋势的一种方法，参阅第 14 章），在不同的市场、周期内和各种情况下都存在趋势。

然而无可置疑的是，大部分盈利来源于正确地预测趋势和顺着趋势进行交易。基于这个原因，几乎所有技术分析的重点都放在如何做好早期趋势预测上。

如何确定上涨趋势

从事后来看，很容易发现趋势，尤其是在价格图像上，不必做具体分析，就能从价格图中很容易地看出反转点以及历史价格的一般趋势。从技术分析师的角度来看，难度在于要确定趋势发生变化时的具体信号。要做到这一点，技术分析师可使用不同的工具：①回归线，②趋势线，③移动平均线。本章我们将讨论回归线，但重点是介绍趋势线。第 14 章将介绍移动平均线。

使用回归线

通过数学函数可以将两组数据（例如价格和时间）的关系以一条直线的形式表达出来。这种方法称为线性回归法（linear regression），根据这种方法画出来的线称为回归线（regression line）。这一直线有两个变量：起点和斜率。起点数据和终点数据共同确定了这两个变量。技术分析师对于图中回归线的位置和斜率很感兴趣。例如，在图 12-10 中，从底部价格开始到顶部价格的回归线包括了价格走势的大多数数据。从数学公式来看，这条回归线的等式使实际数据和这条直线之间的偏差最小。这样一来，就可以说这条直线是这些数据的最佳拟合。

我们也可以计算这条最佳拟合直线的标准差，标准差之内应包含绝大部分数据。处于标准差线以外的值（outliers）被视为异常值，或者对于技术分析师来说，如果这些异常价格是最近才出现的，就说明趋势即将改变。在图 12-10 中，右侧的最新价格信息处于该条曲线的标准差线之内，这些最近的数据提示我们，未来趋势将继续上行。

使用趋势线

确定价格趋势最古老、最传统的方法是使用趋势线。可以用尺子画出趋势线，或者通过目视确定，无须复杂的数学公式。我们需要的是两个支撑位反转点或两个阻力位反转点，然后在这些反转点之间画出趋势线，如图 12-11 所示。

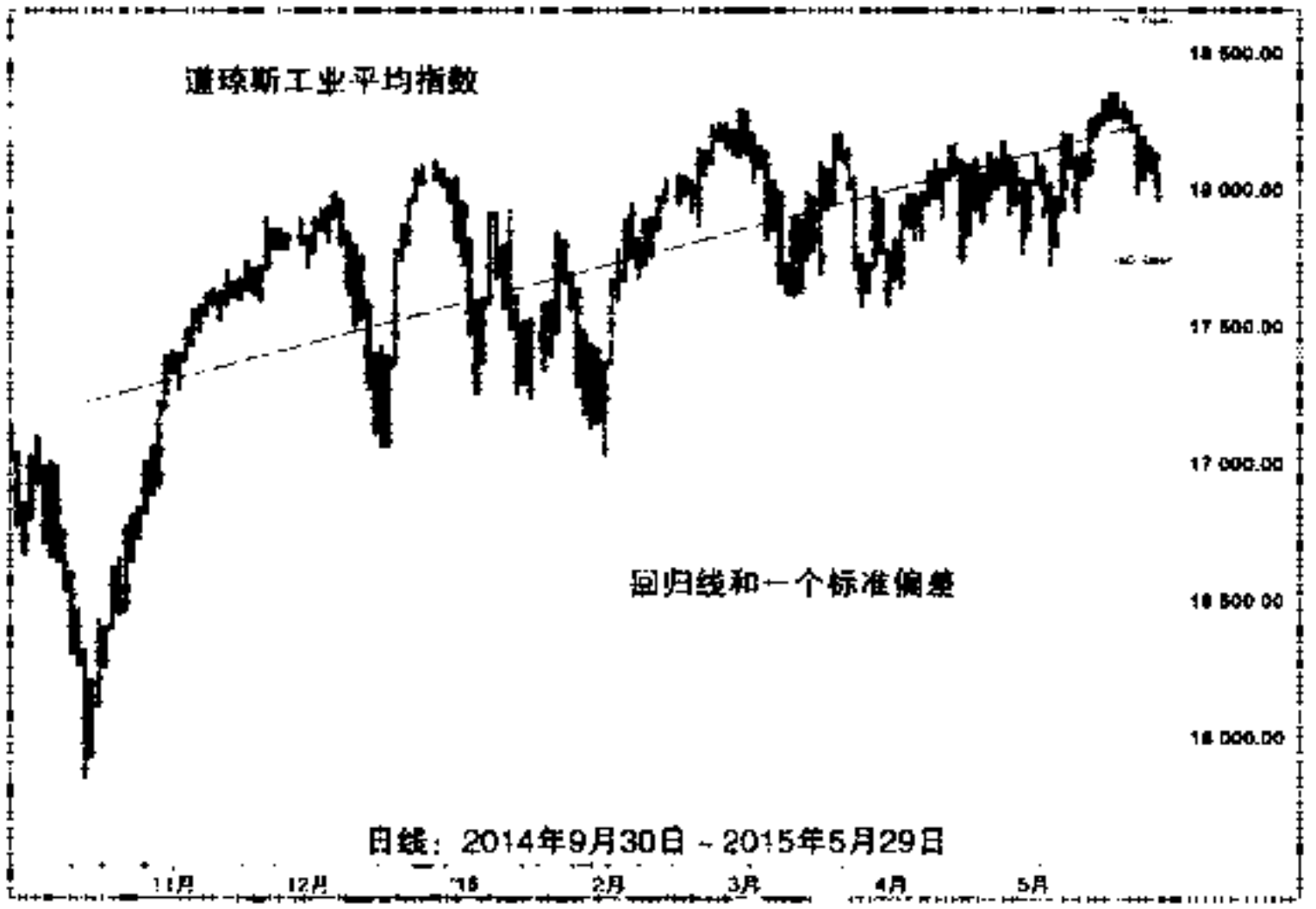


图 12-10 回归线和一个标准偏差（2014 年 9 月 30 日～2015 年 5 月 29 日）

请注意，当价格上涨时，一般的做法是连接低点（支撑位）形成趋势线；当价格下跌时，连接高点（阻力位）形成趋势线。连接低点或高点的趋势线一直延伸至未来，技术分析师可以据此判定何时趋势线会被突破。请记住，趋势线的目的是为了找出趋势变化的信号。例如，在图 12-11 中，价格呈现上升走势。因此，可以把 9 月、10 月、11 月的谷底连起来，再把 12 月和 1 月的峰顶连起来。在 12 月初的时候，价格跌破趋势线，技术分析师就知道趋势正在改变方向。但是直到价格跌破第二条趋势线（未画出），跌穿了 12 月谷底，才表明价格已经彻底向下反转了。

标度和趋势线

趋势线的绘制也存在标度问题，这和价格曲线图的绘制一样。大多数情况下，用算术标度绘制价格，当价格位于交易区间 20%～40% 时，趋势线比较精

确。当价格变化幅度较大时，就需要使用对数标度。在这种情况下，趋势线代表了价格的百分比变化，而不是点数的变化。在长线交易中优先使用对数周期，因为它能够让投资者更好地观察股票价格的变化。通常来说，在长线交易中，投资者按照价格变化百分比来观测图像，而在短线交易中，投资者按照价格变化数量来观测图像。

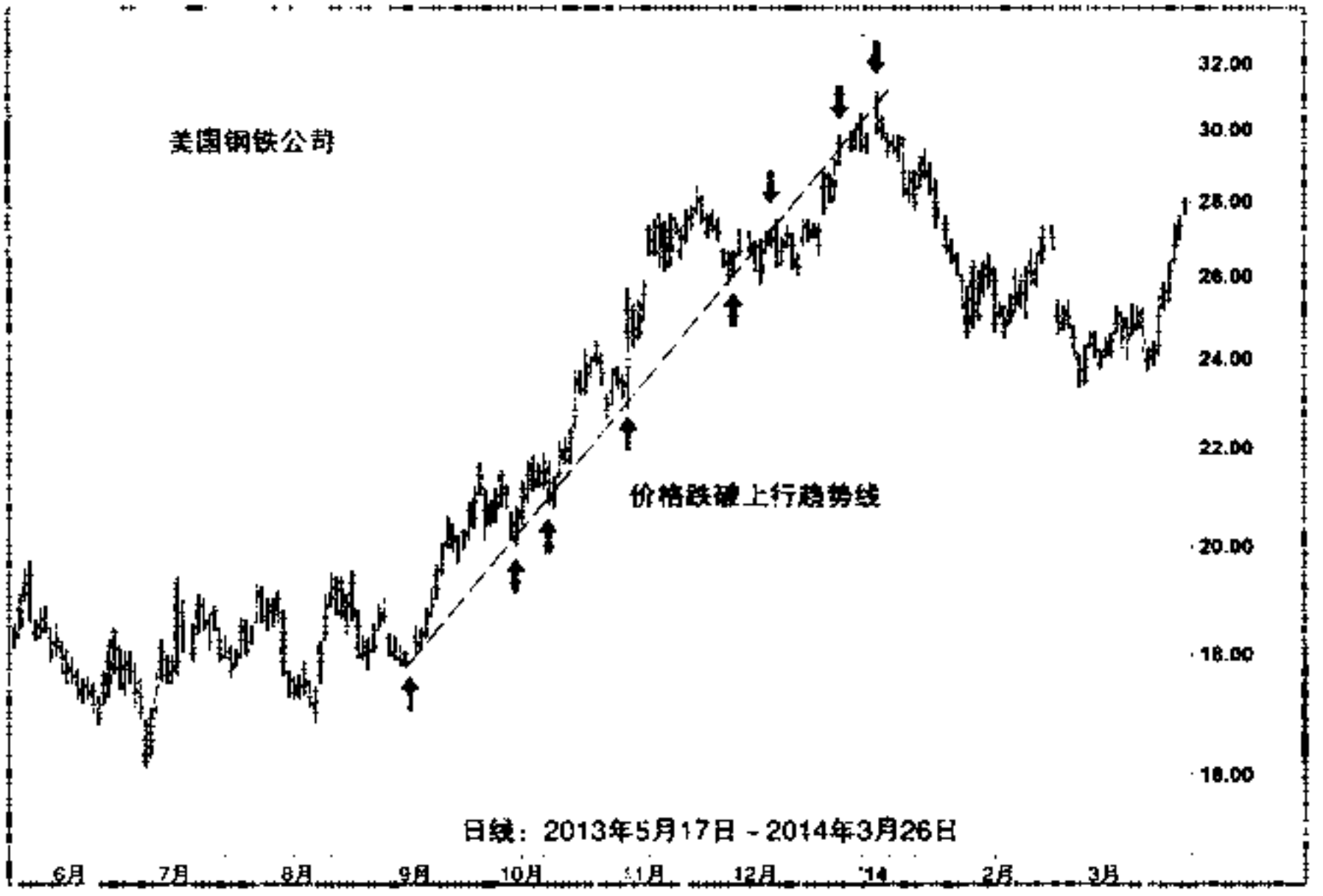


图 12-11　趋势线（2013 年 5 月 17 日 - 2014 年 3 月 26 日）

加速趋势线

趋势线还要说明的一个问题是趋势线未必就是直线，尤其在市场出现投机泡沫，或者恐慌的时候，趋势线经常呈现加速度上升或者加速度下降并偏离标准直线的情况。为此，趋势线必须持续不断地进行调整，以更好地反映价格的加速度运动。图 12-12 显示了这一现象。



图 12-12　加速趋势线（原油期货日线图：2007 年 8 月 16 日 - 2008 年 8 月 13 日）

加速趋势线不可能永远持续，因为最终斜率会达到无穷大。如果能够通过数学方法计算加速度，那么斜率达到无穷大的时间就是价格到达顶点的时间。这是一种确定发生最终趋势反转时间的方法。在本书讨论形态的章节中，我们将了解到，加速的价格走势是有利可图的，但是风险也比较大，这两方面相互关联。

减速趋势线

加速趋势线的反义词就是减速趋势线。减速趋势线又称为扇形线（fan line）。在图 12-13 中，趋势线被突破后，并没有明显的趋势反转，之后画出新的趋势线来反映新的支撑位。该图就是减速趋势线导致的扇形效应。

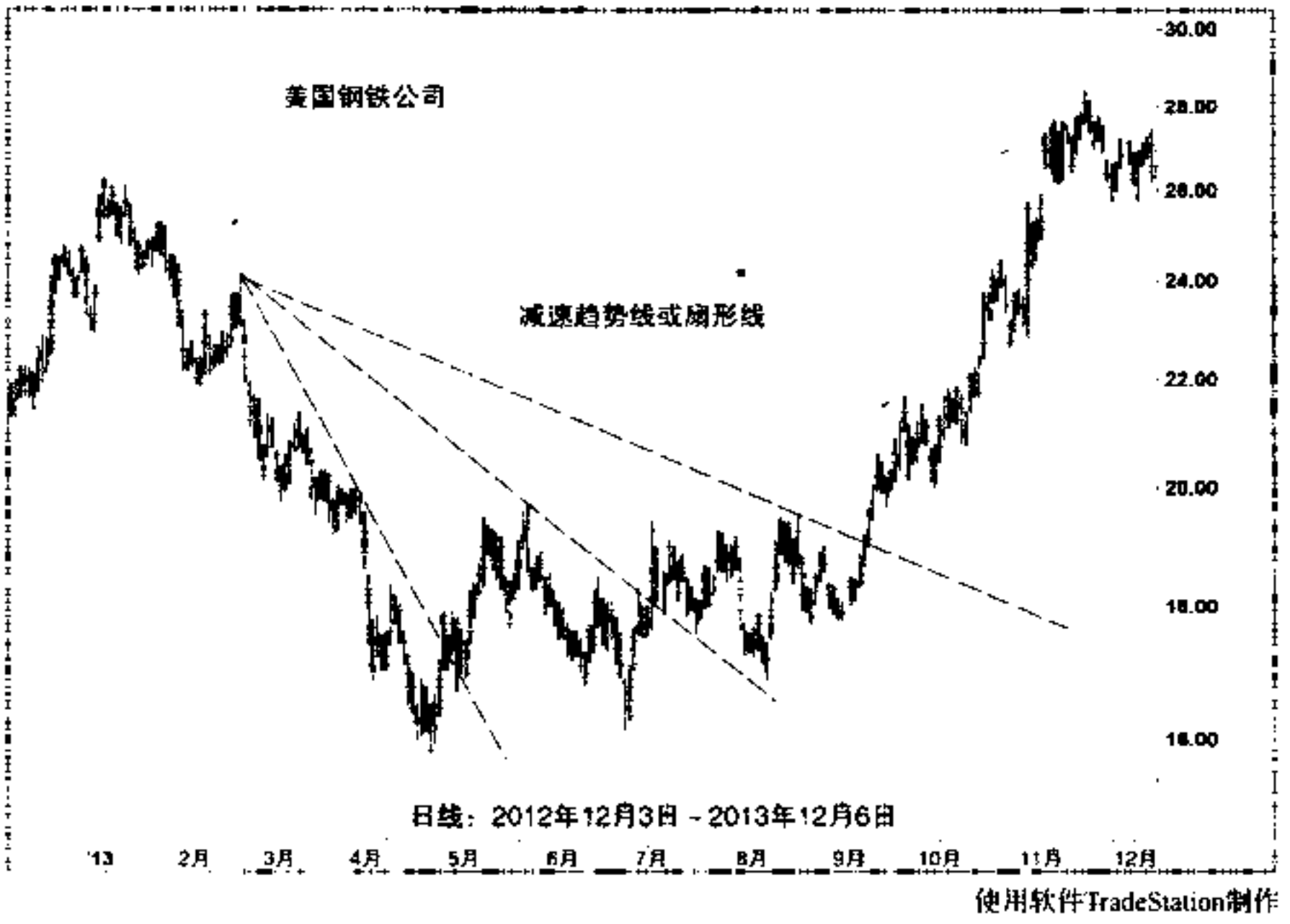


图 12-13　减速趋势线或扇形线（日线图：2012 年 12 月 3 日－2013 年 12 月 6 日）

理论上来讲，会有无数条扇形线延伸开来。但是根据实践者的经验，在趋势反转发生前，最多会出现 3 条扇形线，都有标准形态。当然，如果先前的支撑区间和趋势线都被突破了，就证明趋势已经发生了反转。

趋势线的一般规则

趋势线的应用有几条规律。其一是时间越长，价格试探趋势线的概率越大，而当趋势线最终被突破时，突破点就越加重要。其二是趋势线越陡峭，突破趋势线就会越快发生。这一规律不仅存在于加速趋势线的情况，对于陡峭的直线趋势线也同样适用。

有时候，日内价格数据会突破趋势线，但突破趋势线的程度不大，如图 12-14 所示。这一行为给技术分析师提出了一个难题，因为技术分析师必须要判定：哪

一个突破是永久性的？这些突破能指明价格趋势已经反转，还是这只是一个关系不大的异常现象而可以忽略不计？或者必须据此稍稍调整趋势线，来满足新的价格水平？这里的根本问题是突破该趋势线这一现象，是否具有统计显著性和意义。趋势线不能视做完全精准的标准，主要原因是一根柱线中的价格行为，在短期内会受到许多与趋势完全无关的外在因素的影响。比如一些分析师使用收盘价的峰值和谷底确定趋势线，而不用日内交易的高点和低点。他们认为日内交易者常会在每日收市的时候平掉头寸，退出市场。因此收盘价是长线交易者确定供求关系的因素，可以用来描绘更长期的趋势线。通过使用收盘价，虚假突破的数量将大大减少。我们会在下一章节详细探讨突破的规律。



图 12-14　调整趋势线（日线图：2014 年 2 月 3 日 - 2015 年 2 月 2 日）

通道

记住，上升趋势线可以通过支撑谷底的连线绘制，而下降趋势线可以通过

连接构成阻力的峰顶绘制。也就是说，当价格上涨时，趋势线位于价格波动曲线下方；而当价格下跌时，趋势线位于价格波动曲线上方。

有时候价格似乎在“通道”（channel）内波动，如图 12-15 所示。连接阻力反转点画一条线，与潜在的上升趋势线平行，就形成了通道。这些通道通常包含价格的变动信息，就像密集区域或者矩形形态中常包含市场处于盘整的价格信息。趋势代表供求关系的方向。在上涨走势中，趋势线低于价格线，代表市场对于股票的需求在上升，并且股票的供给曲线常与需求曲线平行，但位于需求线的上方。价格倾向于刺破上升的上通道，就像是供给在这些移动的价格区间按照与需求上升相同的速度在上升。当然，如果我们看到阻力反转点已经不再与通道线平行，并且开始靠近下面的趋势线，就可知卖家的愿望更加迫切，价格可能已经接近反转点。价格突破了趋势线就是通道结束的最终证明。该通道规律同样适用于下降趋势。

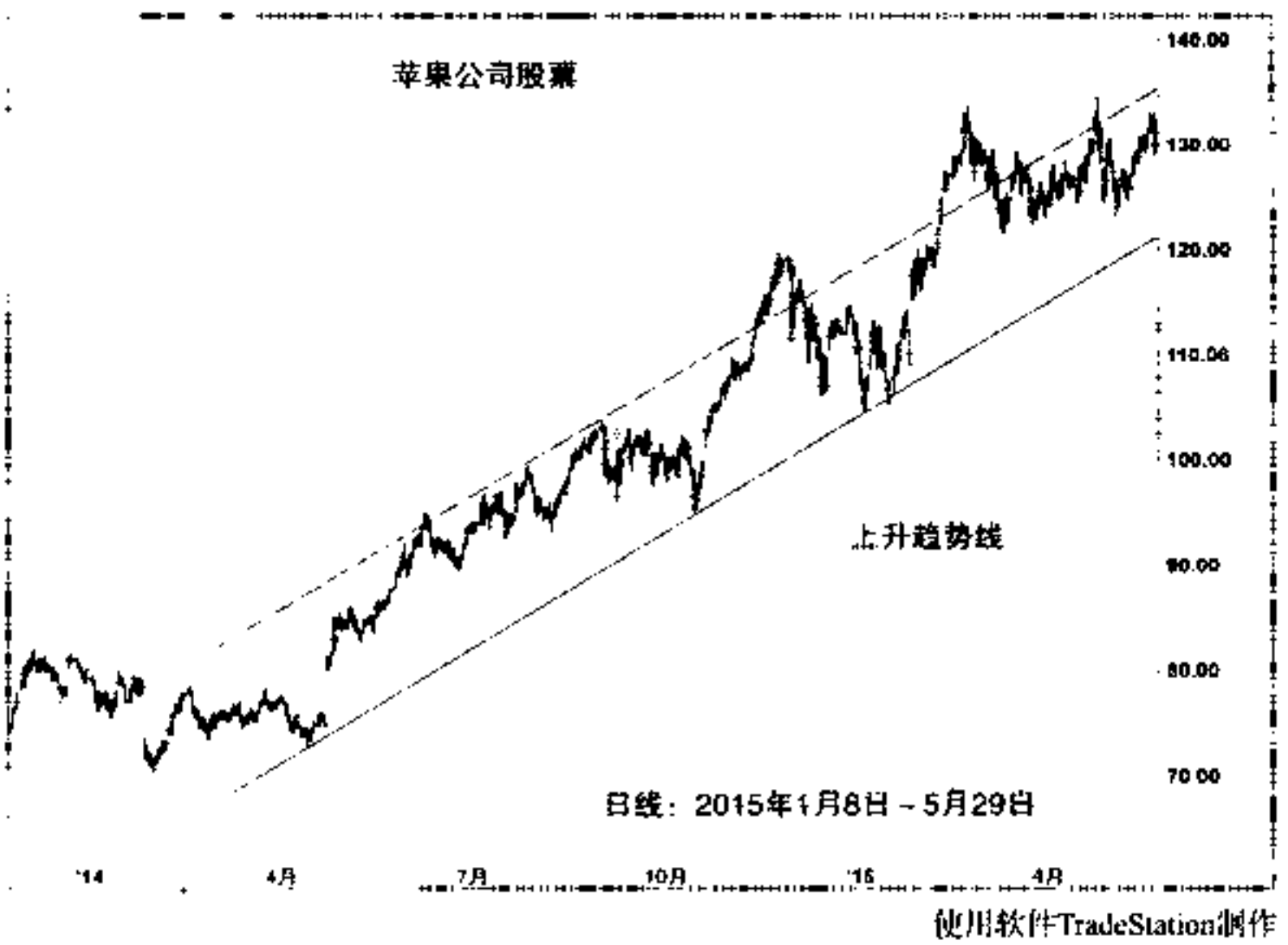


图 12-15　趋势线和通道线（苹果公司股票，日线图：2015 年 1 月 8 日～5 月 29 日）

一旦确定了两个谷底和一个波峰，就可以画出通道。将相邻的峰值相连画出一条与趋势线平行的线，可以一直延伸。这条线成了通道内下一步反弹的目标线。在图 12-15 中，一旦 10 月的第二个谷底确认，就可以画出通道线（虚线），方法就是通过 6 月的峰值画出一条与连接谷底线平行的线。一直延伸到将来，通道线就是后续反弹即将到达的目标，和 7 月的峰值一样。

通道线还有一个潜在的信号，在上涨趋势中价格突破通道线的时候出现。例如，在图 12-15 中，价格在 11 月突破了通道上边沿而不是仍被限制在这个通道内，这个信号表明趋势在加速，正在接近其终点。之后开始下跌调整，快速向趋势线靠近。这种现象同样发生在下降趋势中，当价格向下跌破通道线的时候，就代表了重要的价格底部即将出现。任何趋势加速迹象都代表了纯粹的投资情绪，因此潜在的反转点即将到来。从实际操作角度来讲，不主张投资者或交易者预期反转点的精确位置。虽然趋势方向即将改变，但是价格变化过于迅速，因此尝试预测实际价格反转点不可靠，甚至有可能会带来致命的错误。观望实际的反转点，之后再做出反应，按照新的趋势操作，比逆着原来的趋势操作要保险得多。

内部趋势线

内部趋势线比较难以辨认，而且利用价值不大。一般情况下，这是一条穿过价格曲线的直线，集中了多数不太重要的反转点。内部趋势线的例子如图 12-16所示。这里的内部趋势线与聚集重要价格反转点的利用线有几分类似。有人可能会把它当成是通道两条边界线的中线。不管如何看待内部趋势线，内部趋势线对于交易或者投资的作用都很有限。价格线往往会在内部趋势线上反弹，这一现象可能对短线交易者有些用处，但是移动平均线能更好地衡量不同时段的中点。

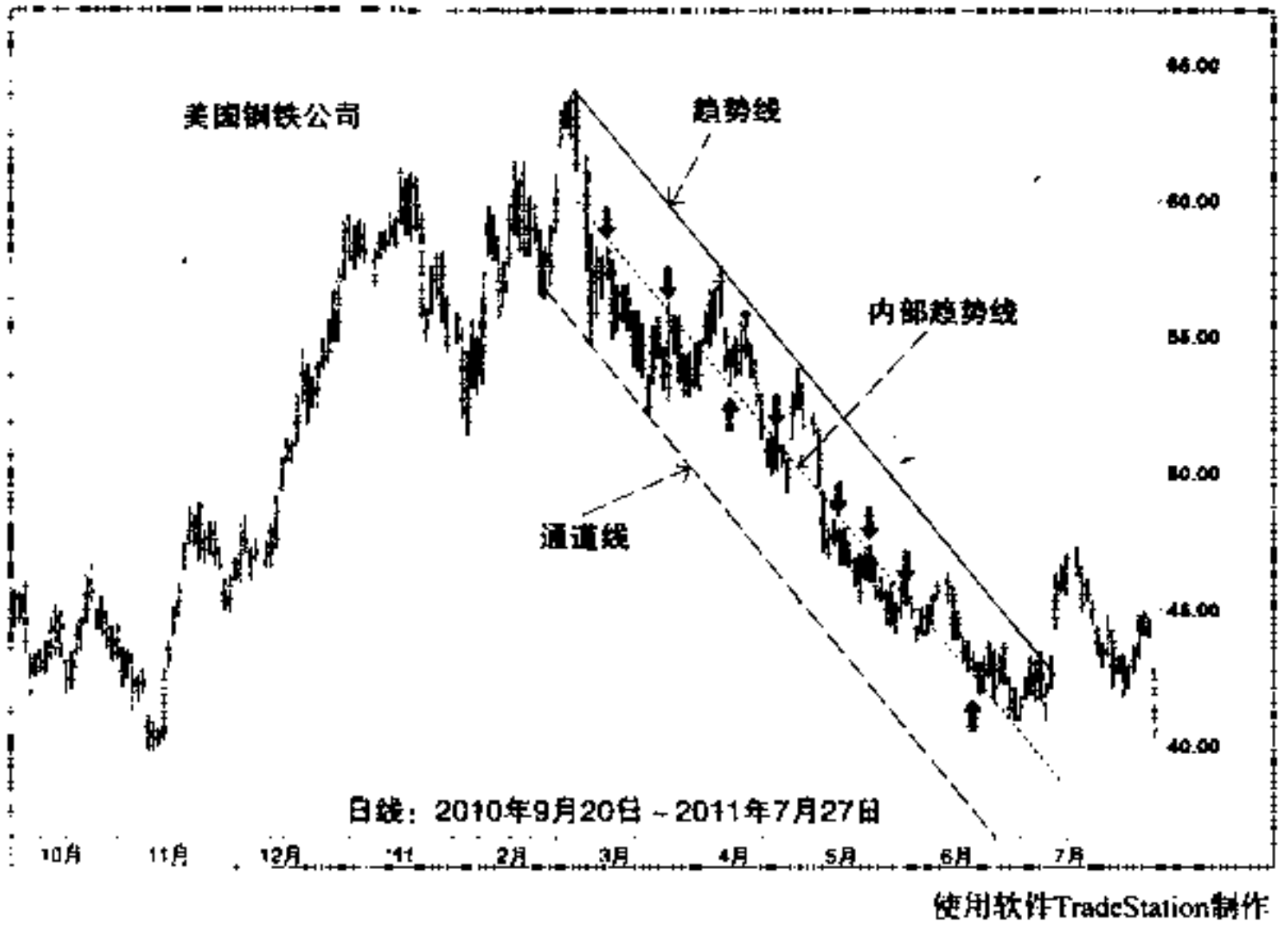


图 12-16　内部趋势线（日线图：2010 年 9 月 20 日～2011 年 7 月 27 日）

其他类型的趋势线

趋势是技术分析领域的核心概念。因此，技术分析师必须学会分析和应用趋势线。趋势线不仅在柱线图中很有用，在点数图中的用途也很广泛。速度线（speed lines）、安德鲁斯干草叉指标（Andrews pitchfork）以及江恩扇形线（Gann fan lines），就是技术分析师使用趋势线的方法。

点数图上的趋势线

在标准、老式的点数图上连接两个连续的低点和高点形成趋势线，这与柱线图和蜡烛图中的情况类似。但是三格转向法描绘的点数图中有一个变化：在这种图像中，趋势线是按照 45 度角方向画的（见图 12-17）。在上涨态势中，从最低点开始向上 45 度角画出看涨支撑线；在下跌态势中，从最高点向下 45

度角画出趋势线，称为看跌阻力线」这些趋势线并不是真正意义上的趋势线，和我们之前讨论的概念有些不同，但是其与价格曲线相交的点却意义非凡。我们将在第 16 章详细讨论这一问题。

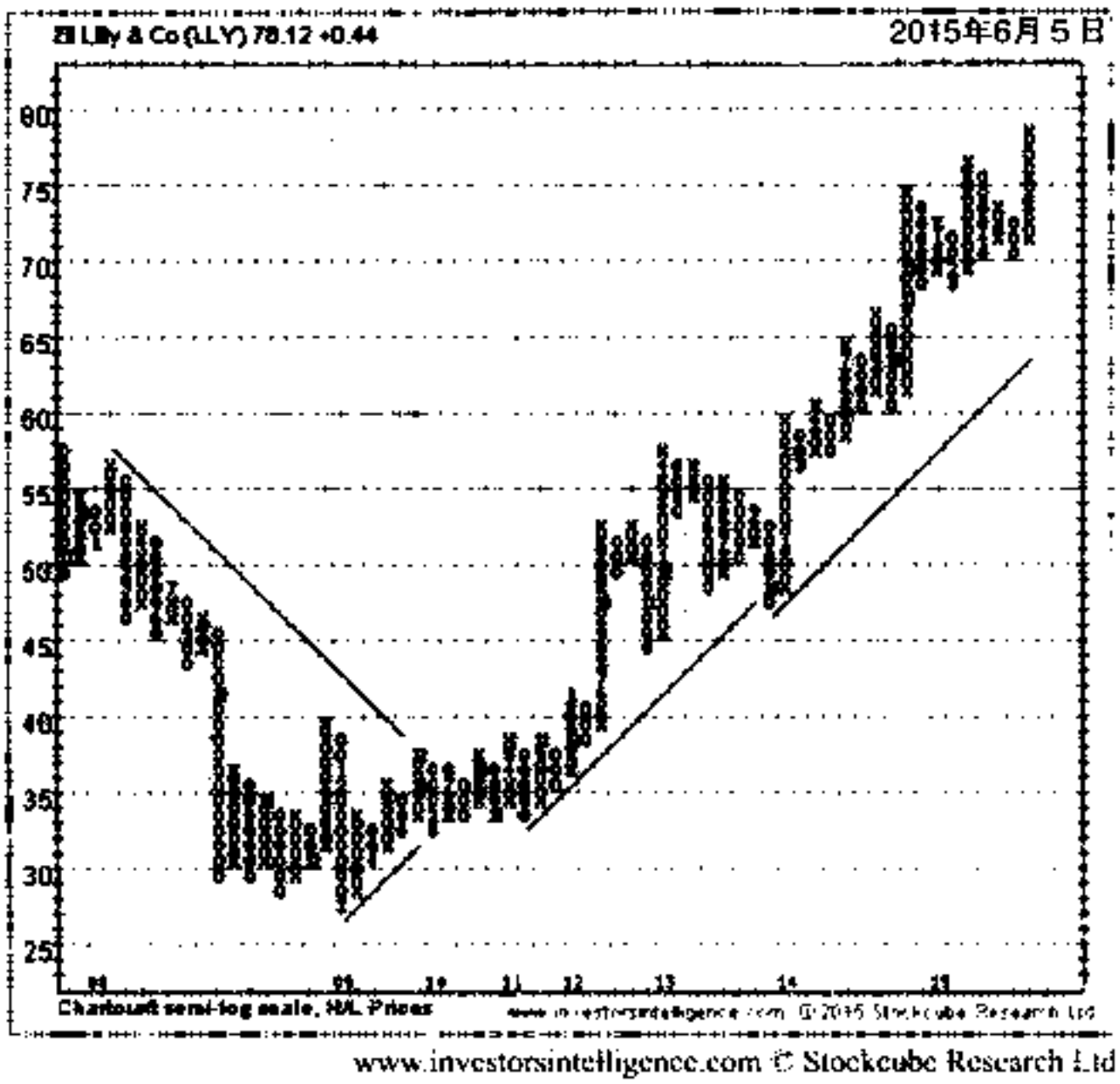


图 12-17 点数图上的看涨支撑线和看跌阻力线（LLY：截至 2015 年 6 月）

速度线

埃德森·古尔德（Edson Gould）是最早的技术分析提倡者，他做了大量市场调查，提出了用速度线来估计未来支撑位和阻力位的方法。速度线的画法如下：选取某段上涨股价的最低点和最高点，将高点和低点之间的垂线三等分，然后分别连接最低点和这两个等分点，就构成了速度线（见图 12-18）。同理，可以选取某段下降股价的最高点和最低点，将高点和低点之间的垂线三等分，连接最高点和这两个等分点构成速度线。古尔德认为这些速度线是自然的支撑